第五組 國小科技教育STEAM教案

教案名稱:一臂之力:投石機的臂長與落點

教學設計:林宥穎 陳芊蕙 張鈞翔 黃楷媜

一、雙向細目

學習內容 學習表現	自 INb-Ⅲ-4 力可藉由簡單機械傳遞。	資議 T-III-5 數位學習網站與資源的使用	生 P-III-1 基本的造形設計	自 INc-Ⅲ-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。
生 k-III-1 能了解生活常見科技產品的用途與運作方式。	**活動一:認識投石機** 學習目標: 1. 辨識投石機的主要構造與功能。 2. 透過比較並動手轉動不同臂長的投射臂，理解臂長與放球處移動距離的關係。			
資議 t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題。		**活動二:模擬實驗室** 學習目標: 1. 使用數位模擬器，觀察不同臂長對落點的影響並寫下預測。 2. 辨識操縱變因、控制變因與應變變因，並記錄模擬結果。		

生 c-III-1 能依據設計構想以規 劃物品的製作步驟。	**活動四:實測驗證與投準挑戰** 學習目標: 1. 能以實體投石機驗證模擬結果，並記錄不同臂長的落點。 2. 能運用實測資料選擇臂長，在限時挑戰中擊中較多目標物。 **活動五:從數據到反思** 1. 整理第四節的實驗紀錄，說明測試過程中的觀察與發現。 2. 根據測試結果，說明小組調整的條件、所採用的策略，以及相關的實驗證據。		**活動三:小小工程師** 學習目標: 1. 能依據設計圖辨識雷切零件及組裝順序。 2. 能規劃製作步驟，與組員合作完成投石機組裝並進行試射。	

二、教案概述:

科目/領域別	科技教育與資訊教育	跨領域	自然科學領域
教學節數	5 節，共 200 分鐘		
實施年級	國小六年級		
教學設備	雷射切割投石機模型(短臂 15 公分、中臂 20 公分、長臂 25 公分，由轉軸量到圓圈)、投射物、目標物(前、中、後三排各五個)、數位模擬網站、紙本學習單、試算表		
專題摘要	(一)總體學習目標: 學生能辨識投石機的構造，用數位模擬預測臂長對落點的影響，組裝並測試實體投石機，運用實測資料完成投準挑戰，並說明過程中的問題、解決方法與發現。 (二)學生學習特質與先備知識: 六年級學生已有力會影響物體運動、基本測量與使用瀏覽器的經驗，適合以「先預測、再驗證」的方式進行小組探究。 (三)核心素養的展現: 學生在預測、實測與調整中整合知識、操作與合作，學習用證據說明自己的選擇(A2、A3、B1、C2)。 (四)學習重點:		

	第一、二節建立力臂與變因的概念，第三節完成組裝，第四節以實測驗證模擬結果並進行挑戰，第五節依學習單紀錄回顧與反思。 (五)議題融入與跨領域統整： 結合自然科學的力與簡單機械，以及資訊科技的數位模擬與資料整理。 (六)重要教學策略與評量： 採預測、觀察、解釋的探究流程，以口頭問答、學習單、操作觀察、實測紀錄與自評互評表進行多元評量。
先備知識	1. 自然科學：學生已具備力會影響物體運動的初步概念，能觀察生活中的簡單機械現象。 2. 數學能力：具備基本長度、角度測量及數據比較能力，能使用簡單表格整理資料。 3. 資訊科技：能操作電腦或平板，使用瀏覽器進入指定網站，並在教師引導下完成數位學習活動。 4. 操作能力：能依照圖示或操作說明進行簡單組裝，並遵守基本工具使用與安全規範。 5. 合作學習：具備小組討論與分工經驗，能參與共同任務並表達個人觀察。

總綱之核心素養	A2 系統思考與解決問題 A3 規劃執行與創新應變 B1 符號運用與溝通表達 C2 人際關係與團隊合作

學習領域/科技教育或資訊教育議題	學習重點	
	學習內容	學習表現
科技教育議題	生P-III-2 日常手工具的使用 科議P-III-2 工具與材料的使用方法 生A-III-1 日常科技產品的使用 科議A-III-1 日常科技產品的使用方法 生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法 資T-III-5 數位學習網站與資源的使用 資議T-III-3 數位學習網站與資源的使用 資D-III-3 系統化數位資料管理方法 資議D-III-2 系統化數位資料管理方法	生k-III-1 能了解生活常見科技產品的用途與運作方式 科議k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式 生s-III-2 能操作家庭常見的手工具 科議s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料 生c-III-1 能依據設計構想以規劃物品的製作步驟 科議c-III-1 依據設計構想動手實作

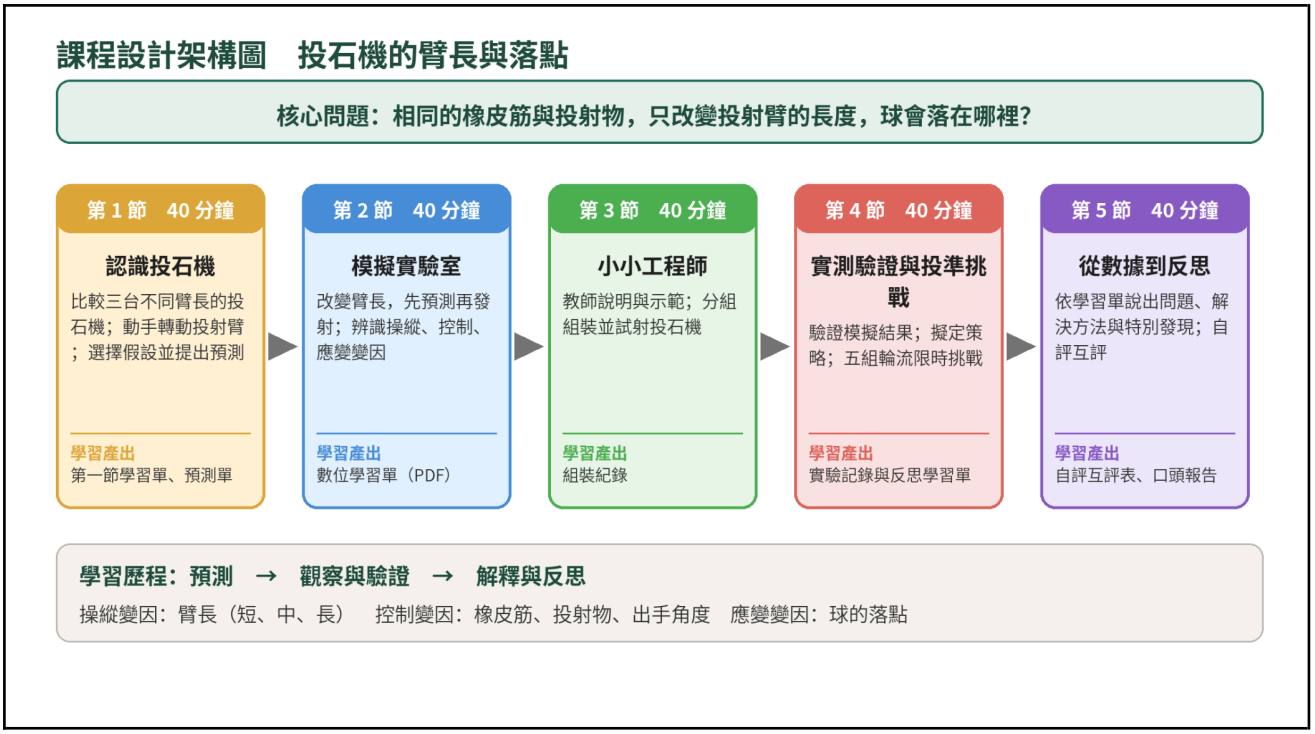
		生c-III-3 能具備與他人團隊合作的能力 科議c-III-3 展現合作問題解決的能力 生a-III-2 能體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度 科議a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度 資t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題 資議t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題
自然科學領域	自 INb-Ⅲ-4 力可藉由簡單機械傳遞。 自 INc-Ⅲ-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。	自 tc-Ⅲ-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的紀錄與分類，並依據習得知識思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。
學習目標	1. 辨識投石機的主要構造，並說明力臂長短與轉動效果的關係。 2. 使用數位模擬器預測不同臂長的落點，並區分操縱變因、控制變因與應變變因。 3. 依組裝圖與安全規範，與組員合作完成投石機組裝並試射。 4. 以實體投石機驗證模擬結果並記錄資料，運用資料在限時挑戰中擊中較多目標物。 5. 依學習單紀錄，說明遇到的問題、解決方法與特別發現。	

三、評量方式

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	生k-III-1 能了解生活常見科技產品的用途與運作方式 科議k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式	生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法	活動一 評量工具:口頭問答、 評量根據:學生能說明投石機各部位的功能，並用力臂概念解釋自己的預測。
2	資t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題 資議t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題	資T-III-5 數位學習網站與資源的使用 資議T-III-3 數位學習網站與資源的使用	活動二 評量工具:線上學習單。評量根據:學生能操作模擬器，記錄不同臂長的結果，並指出操縱、控制與應變變因。

3	生c-III-1 能依據設計構想以規劃物品的製作步驟 科議c-III-1 依據設計構想動手實作 生s-III-2 能操作家庭常見的手工具 科議s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料	生P-III-2 日常手工具的使用 科議P-III-2 工具與材料的使用方法	活動三 評量工具:零件檢核、組裝紀錄。 評量根據:學生能依組裝圖完成投石機，安全使用工具，並記錄組裝問題。
4	自 tc-Ⅲ-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的紀錄與分類，並依據習得知識思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。	自 INc-Ⅲ-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。	活動四 評量工具:實驗紀錄表 評量根據:學生能記錄各臂長的多次落點，比較模擬與實測結果，並依資料擬定挑戰策略。
5	生c-III-3 能具備與他人團隊合作的能力 科議c-III-3 展現合作問題解決的能力	生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法	活動五 評量工具:學習單、口頭報告、自評互評表。 評量根據:學生能依紀錄說出問題、解決方法與發現，並回應同學提問。

四、課程設計架構圖



五、教學活動步驟

<table>
<tr><td colspan="4">活動一 認識投石機</td></tr>
<tr><td>活動簡述</td><td>觀察三台不同臂長的投石機，動手轉動投射臂體會臂長的影響，並對臂長與落點提出初步預測。</td><td>時間</td><td>共1節，40分鐘</td></tr>
<tr><td>學習表現</td><td>生k-III-1 能了解生活常見科技產品的用途與運作方式
科議k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式</td><td rowspan="2">學習目標</td><td rowspan="2">1. 辨識投石機的主要構造與功能。
2. 透過比較並動手轉動不同臂長的投射臂，理解臂長與放球處移動距離的關係。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理
科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法
自 INb-Ⅲ-4 力可藉由簡單機械傳遞。</td></tr>
<tr><td>教學活動
(名稱)</td><td>活動內容
(含時間分配)</td><td>評量方式</td><td>備註
(請附上教學示例圖)</td></tr>
<tr><td>認識投石機</td><td>5 分鐘:教師展示投石機，學生指出投射臂、轉軸、橡皮筋與放球處，並思考「球為什麼會飛出去？」</td><td>口頭問答</td><td></td></tr>
</table>

三台並排觀察	8分鐘：教師事先備妥短、中、長臂三台投石機並排擺放，學生比較放球處離轉軸的遠近，在學習單標出位置，並畫出手動擺動時放球處的路徑。	學習單、教師觀察	
輪流動手	12分鐘：各組代表輪流上前，在教師看顧下，用手輕輕轉動三種長度的投射臂（不放球、不發射），感受哪一台比較好轉、放球處走得多遠。	教師觀察、口頭發表	
連結概念與提出預測	15分鐘：全班比較三台，歸納臂越長放球處走得越遠，但同樣的力轉動長臂可能較吃力，兩個效果互相拉扉（8 分鐘）。學生從三種假設（臂越長球越遠、臂越短球越近、落點不一定有規律）中選一個，寫下預測與理由，並統計全班選擇（7 分鐘）。	預測單	

活動二　模擬實驗室			
活動簡述	使用數位模擬器改變臂長，先預測落點，再觀察結果，學習三種變因並保留數位學習單。	時間	共1節，40分鐘
學習表現	資t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題 資議t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題	學習目標	1. 使用數位模擬器，觀察不同臂長對落點的影響並寫下預測。 2. 辨識操縱變因、控制變因與應變變因，並記錄模擬結果。
學習內容	資T-III-5 數位學習網站與資源的使用 資議T-III-3 數位學習網站與資源的使用 資D-III-3 系統化數位資料管理方法 資議D-III-2 系統化數位資料管理方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
認識模擬器與變因	8分鐘：教師示範模擬器的操作，說明操縱變因（臂長）、控制變因（橡皮筋、投射物、出手角度）與應變變因（落點）。	口頭問答	

先猜再發射	17分鐘：學生選擇短、中、長臂，先標出預測落點，再發射並觀察結果，每次結果自動記錄在表格中。	模擬紀錄表	
比較與討論	10分鐘：小組比較三種臂長的結果，檢查預測與結果是否一致，並討論出手角度固定時臂長如何影響落點。	口頭發表、小組討論	
保存學習單	5分鐘：學生寫下發現，將學習單列印或存成 PDF，保留到第四節使用。	數位學習單	

活動三: 小小工程師			
活動簡述	教師說明並示範後，學生分組組裝並試射投石機。	時間	共1節，40分鐘
學習表現	生c-III-1 能依據設計構想以規劃物品的製作步驟 科議c-III-1 依據設計構想動手實作 生s-III-2 能操作家庭常見的手工具 科議s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料	學習目標	依據設計圖完成投石機組裝，正確使用工具與材料並測試功能。
學習內容	生P-III-2 日常手工具的使用 科議P-III-2 工具與材料的使用方法 生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
製作任務說明	10分鐘：教師說明雷切零件、組裝順序與安全規範，並示範關鍵步驟。學生依組裝圖清點零件，辨識卡榫、連接處與支撐構件。	口頭問答、零件檢核	
小組組裝	25分鐘：組員分工完成投石機組裝，並記錄遇到的組裝問題，檢查零件是否穩固、有無鬆脫。完成後在指定方向試射一次，確認能正常發射。	教師巡視、實作觀察	

收拾整理	5分鐘:整理工具與材料，完成組裝紀錄。	小組紀錄	

活動四 實測驗證與投準挑戰			
活動簡述	各組以實體投石機驗證第二節的模擬結果，記錄不同臂長的落點，再運用資料進行限時投準挑戰。	時間	共1節，40分鐘
學習表現	生k-III-1 能了解生活常見科技產品的用途與運作方式 科議k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式 生c-III-3 能具備與他人團隊合作的能力 科議c-III-3 展現合作問題解決的能力	學習目標	1. 以實體投石機驗證模擬結果，記錄短、中、長臂的落點。 2. 與小組成員合作，運用實測資料選擇臂長，在限時挑戰中擊中較多目標物。
學習內容	生A-III-1 日常科技產品的使用 科議A-III-1 日常科技產品的使用方法 生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
一、回顧與任務說明	2分鐘:各組回顧第二節的預測，教師說明挑戰規則(前、中、後三排各五個目標物，每組限時 5分鐘，擊中最多目標物者獲勝)與安全注意事項(固定發射方向，目標區前方不站人)。	口頭問答、規則理解	
二、實測驗證	8分鐘:各組以相同的橡皮筋與投射物，分別使用短、中、長臂試射，記錄落點，並與模擬結果比較。	實驗紀錄表、教師觀察	
三、擬定策略與投準挑戰	28分鐘: 各組先在學習單上寫下策略。 五組輪流上場，每組限時5分鐘，擊中最多目標物者獲勝(25 分鐘)。 組內分工:1人記錄數據，2人操作投石機，2 人撿球。	挑戰紀錄表	

四、整理與收尾	2分鐘：記錄本組命中的目標，確認紀錄完整，保留至第五節進行反思。	挑戰結果紀錄、學習單	

活動五 活動與策略反思			
活動簡述	學生依紙本學習單的紀錄，說出遇到的問題、解決方法與特別發現，並進行小組分享與自我評量、互評。	時間	共1節，40分鐘
學習表現	生a-III-2 能體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度 科議a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度生c-III-3 能具備與他人團隊合作的能力 科議c-III-3 展現合作問題解決的能力	學習目標	1. 依學習單的紀錄，說出遇到的問題、解決方法與特別發現。 2. 根據實測資料，說明小組選擇的臂長與策略，並回應同學的提問。
學習內容	生A-III-2 日常科技產品的基本運作原理 科議A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法		

教學活動 (名稱)	活動內容 (含時間分配)	評量方式	備註 (請附上教學示例圖)
回顧整理	5分鐘：小組翻閱學習單，回看第二節的預測、第四節的實測與挑戰結果。	學習單	
小組討論	10分鐘：小組依學習單整理三件事：遇到什麼問題、如何解決、有什麼特別發現。	小組討論、教師觀察	
小組分享	15分鐘：各組輪流分享，同學與老師提問，其他組別以自評、互評表給予回饋。	口頭報告、自評互評表	
全班歸納與自評	10分鐘：教師串連各組發現，回扣臂長、力臂與控制變因；學生完成個人自評。	自評互評表	

六、教學回饋、參考資料

教學回饋與參考資料

教學成果與回饋	1. 可能遇到的狀況：部分小組組裝速度較慢，教師可視情況協助進度較慢的小組。 2. 實測結果與模擬不同時，引導學生從橡皮筋拉開的程度、球落地後的滾動等操作中觀察到的原因討論。 3. 注意事項：固定發射方向，目標區前方不站人；小零件集中放在材料盤；剪刀等工具由教師控管。
參考資料 (若有請列出)	1. 雷射切割投石機圖稿與模型。 2. 投石機小實驗室（數位模擬網站，自行製作）。 3. 十二年國民基本教育課程綱要科技領域，附錄三：科技領域國民小學教育階段之課程建議。

七、附錄

第四節　實驗記錄與反思學習單

組別：_____　記錄者：_____

操作投石機：_____、_____　撿球：_____、_____

一、實測驗證：短、中、長臂各投 3 次，記錄球落地的位置（單位：公分）

手臂	模擬結果	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均
短臂					
中臂					
長臂					

二、投準挑戰：球擊中目標物，就在格子裡打勾

排別	目標 1	目標 2	目標 3	目標 4	目標 5	命中數
前排						
中排						

後排						
合計						

三、我的反思

我們的策略(打哪一排、用哪種臂長)	
遇到的問題	
我們怎麼解決	
特別的發現	
模擬和實測一樣嗎？為什麼？	